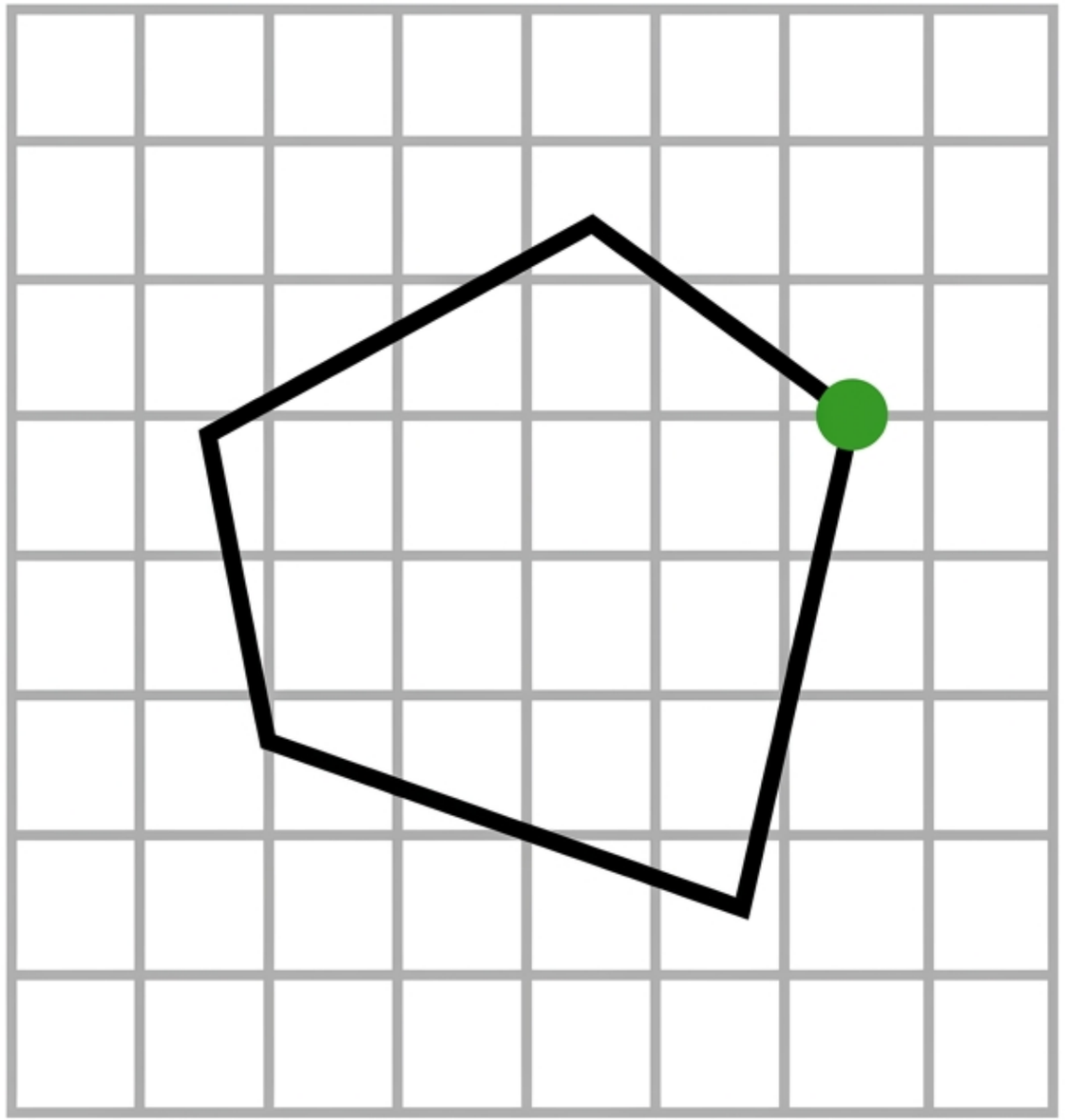
Guía de Campo: Teledetección Agrícola

Elegir la imagen adecuada y ubicarla en el mapa.



Gemini Notebook

La Regla Fundamental:

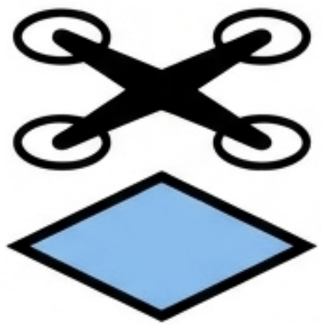
La pregunta define la imagen; la imagen disponible limita la conclusión.

Una escena con alto índice de vegetación no identifica malezas por sí sola: hacen falta criterios agronómicos y verificación en campo.

Gemini Notebook

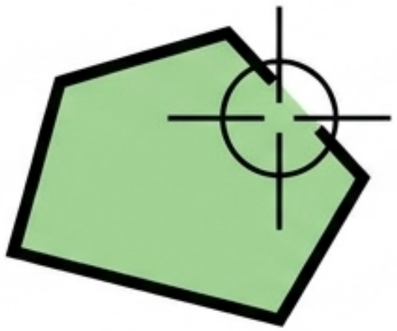
El Triage: 3 Pedidos, 3 Herramientas

El punto de partida siempre es la decisión de trabajo.



Inspección Visual:
«Quiero mirar con detalle las hileras y el suelo en una captura.»

→ **Foto RGB de Dron**



Acción en Campo:
«Quiero marcar un sector exacto para que alguien lo visite.»

→ **Ortomosaico Georreferenciado + Límite Vectorial**



Evolución Temporal:
«Quiero seguir cambios de cobertura durante la temporada.»

→ **Serie Satelital**

Gemini Notebook

Matriz de Decisión de Imágenes

¿Cuál es la pregunta?	Herramienta de Primera Elección	Comprobación Crítica Antes del Uso
¿Aspecto actual de una zona pequeña?	Foto RGB de dron	Fecha, nitidez, detalle, cobertura del lote.
¿Dónde está una zona dentro de la parcela?	Ortomosaico + Límite vectorial	Sistema de coordenadas, exactitud de ubicación.
¿Cambios de cobertura entre fechas/lotes?	Serie satelital	Fechas, nubes, bandas, resolución espacial.
¿Diferencias vegetativas invisibles al ojo?	Producto multiespectral	Bandas disponibles, alineación, significado de valores.

Gemini Notebook

La Óptica: Captura vs. Mapa Continuo

El GPS de la cámara indica dónde estaba el dron, no la posición del terreno en cada píxel.

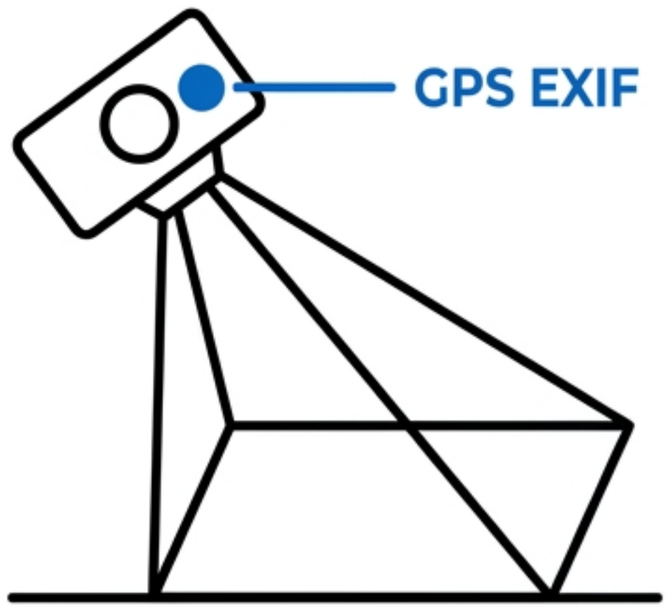
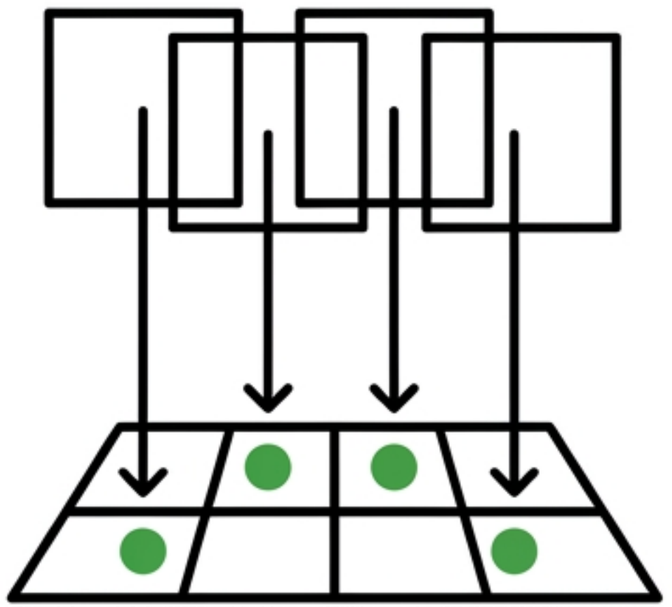


Foto RGB de Dron

- Útil para inspección visual de patrones finos.
- Sin posición de terreno por píxel.

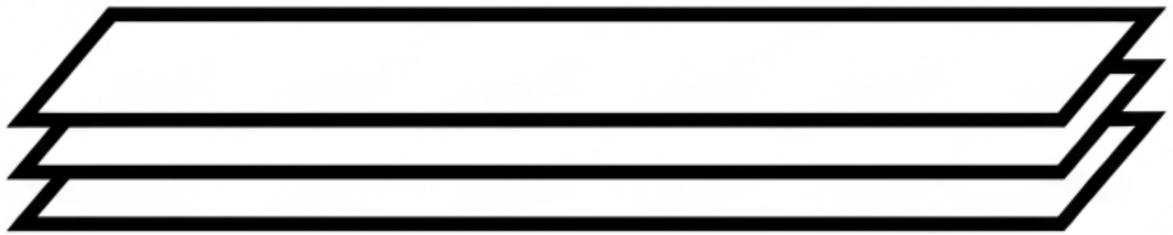


Ortomosaico (ej. OpenDroneMap)

- Múltiples fotos solapadas.
- Proceso fotogramétrico: corrige distorsiones y estima geometría.
- Entrega un mapa continuo y medible.

Gemini Notebook

Espectro y Escala: Qué Agrega Cada Imagen



RGB: Muestra luz visible. Útil para forma, sombras y color aparente. (Nota: El color varía por iluminación; verde ≠ especie identificada).



Multiespectral: Agrega bandas (ej. Infrarrojo cercano). Crucial para comparar respuestas espectrales (suelo vs. vegetación) y calcular índices (NDVI). Requiere alineación perfecta.



Satelital (ej. Sentinel-2): Escala masiva y comparación temporal (bandas de 10m, 20m, 60m). Introduce el problema del Píxel Mezclado.

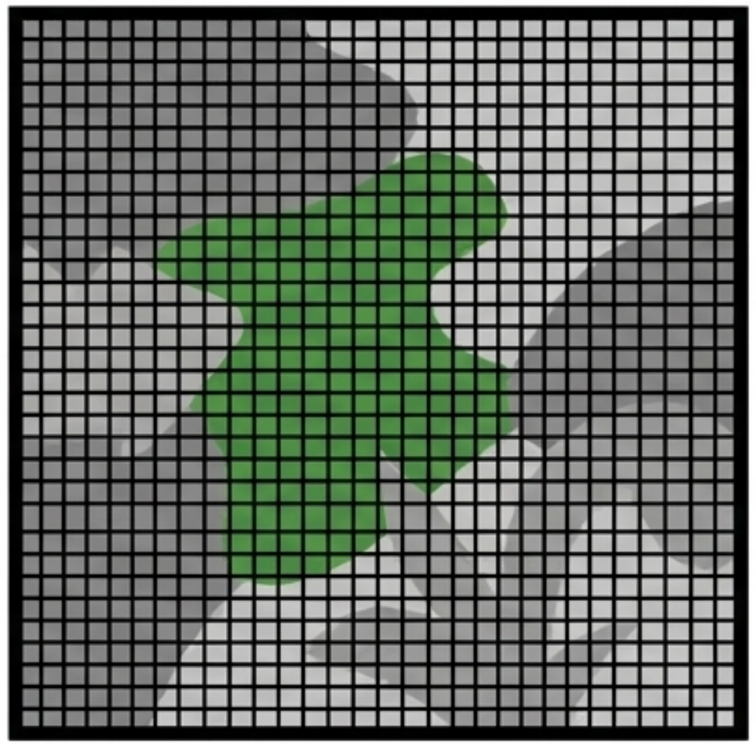
Gemini Notebook

El Límite del Detalle: El Píxel Mezclado

El tamaño del objeto de interés debe ser distinguible en el píxel disponible.



Un píxel satelital de Sentinel-2 (10m x 10m) mezcla todo lo que hay dentro de esa superficie (suelo, cultivo, maleza).



Para aislar plantas individuales, se requiere una resolución centimétrica (Dron).

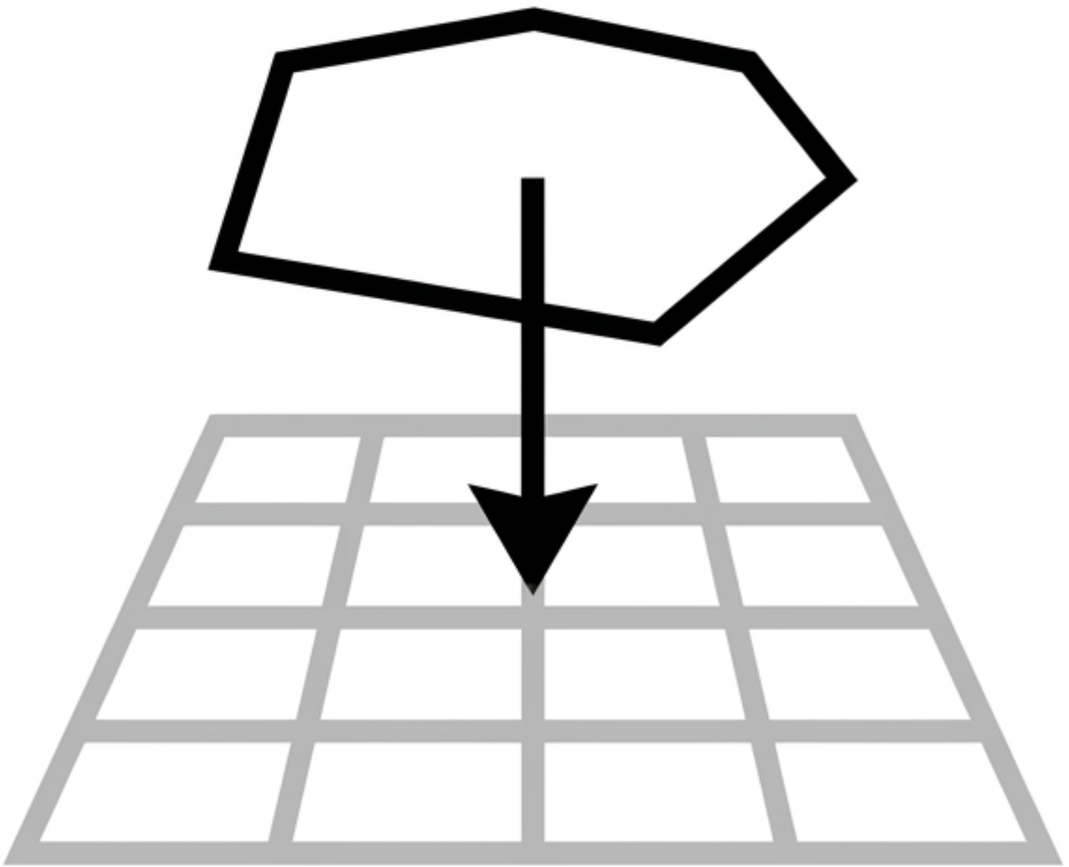
Gemini Notebook

Fundamentos GIS: Cómo Ubicamos los Datos

Para preguntar qué parte de lo observado cae dentro del lote, debemos combinar dos arquitecturas de datos.

1. Ráster (La Imagen)
Una cuadrícula de celdas con valores numéricos.
Herramienta de lectura: Rasterio

2. Vectorial (El Límite)
Polígonos, líneas o puntos definidos por coordenadas y atributos.
Herramienta de lectura: GeoPandas



Gemini Notebook

Los Contenedores de Información

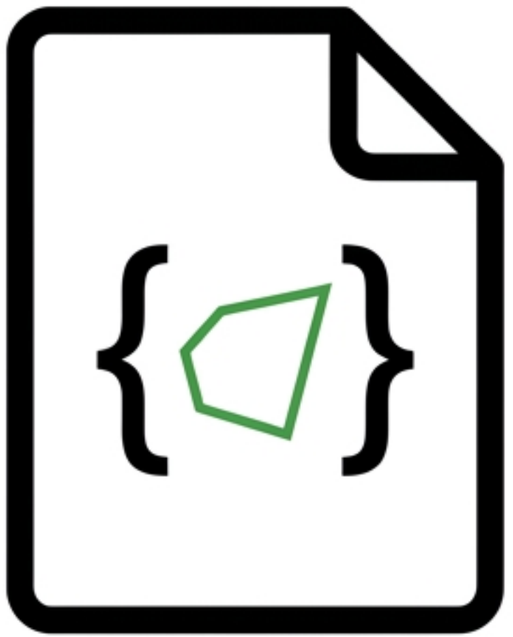
Tener el archivo no garantiza tener los metadatos necesarios.



GeoTIFF (Contenedor Ráster)

Guarda píxeles + la relación con coordenadas del terreno.

> **¡Precaución!** La extensión .tif por sí sola no garantiza georreferenciación. Siempre inspeccione los metadatos.



GeoJSON (Contenedor Vectorial)

Guarda geometrías exactas (el límite de la parcela, la zona de observación) y sus atributos.

Gemini Notebook

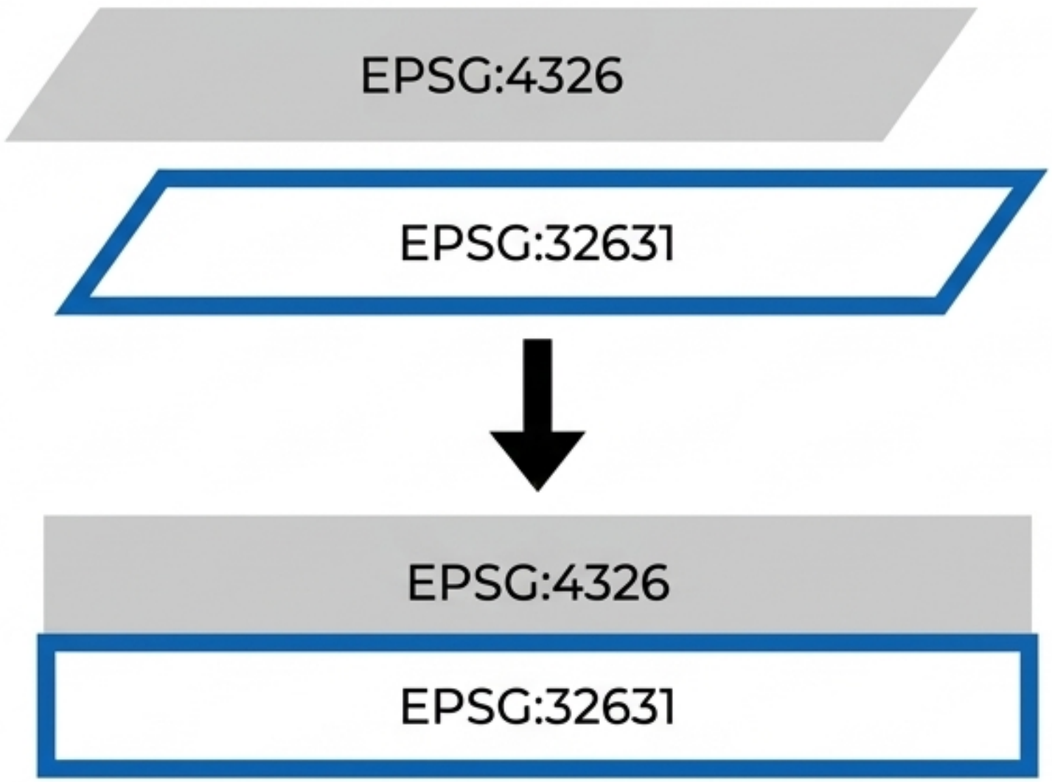
Alineación Espacial: El CRS (Sistema de Referencia)

Es el acuerdo matemático que permite interpretar los números. Si los sistemas difieren, las capas no se superpondrán.

WGS84 (Latitud/Longitud): Coordenadas en grados. (Ej. GeoJSON Zona Observación: EPSG:4326).

UTM (Metros locales): Facilita medir superficies. (Ej. Imagen Sentinel Países Bajos: EPSG:32631).

Regla de Oro: Transformar siempre las capas a un CRS común antes de analizar.



Gemini Notebook

Síntesis: Comprobación en 5 Pasos

Frente a cualquier imagen o capa del proyecto, pregunte en este orden antes de decidir:

1. **¿Qué decisión quiero tomar?**
   (Inspeccionar, comparar fechas, ubicar en campo).
2. **¿Qué detalle necesito?**
   (El objeto debe ser distinguible al tamaño de píxel).
3. **¿Cuándo y dónde se capturó?**
   (Fecha, nubes, sombras, cobertura).
4. **¿Puedo ubicar el resultado?**
   (Revisar CRS, georreferenciación y exactitud).
5. **¿Qué evidencia falta?**
   (Una señal espectral nunca reemplaza el criterio agronómico).

Nota de los datos prácticos: La imagen de la costa de Países Bajos contiene datos modificados de Copernicus Sentinel 2020.

Gemini Notebook